

国债期货入门基础

证券研究报告

2024 年 09 月 05 日

国债期货深度系列报告之一

核心结论

2024 年债券市场由于供需阶段性错配，市场不断围绕“资产荒”展开定价，利率债进入“低位、低波动”阶段，信用利差也被持续压缩，“杠杆策略”和“信用策略”失效，市场逐步转向“久期策略”。在此背景下，机构亟需新的投资工具拓展债券投资组合收益的来源。

【报告亮点】

国债期货由于其高杠杆、流动性活跃与交易灵活性，与当前的债券投资背景较为契合。本文对国债期货的市场简介、常用概念、常用策略以及机构参与情况进行分析，以期为投资者参与国债期货投资提供参考。

【主要逻辑】

逻辑一：国债期货市场简介

当前国债期货共有四个期限的合约，分别是 2 年期、5 年期、10 年期与 30 年期，基本涵盖了从短到超长期限的覆盖。国债期货的发展历程伴随着产品体系的完善，成交制度的优化与规模的逐步增加。宏观市场与微观交易结构决定了不同期限国债期货的成交活跃占比，今年以来“弱需求和资产荒”成为市场叙事主线，30 年国债期货的成交占比逐步攀升。

逻辑二：国债期货常用要素

国债期货目前上市四个品种，采用保证金交易制度，杠杆属性较强，通常是净价报价，每年有四次移仓换月，交割为实物交割。国债期货合约引用了国际上通用的“名义标准券”概念，同时衍生出可交割券、最廉券、基差、净基差等概念。

逻辑三：国债期货常用策略

国债期货的策略较为丰富，主要分为套保策略、期现套利策略、跨期套利策略和跨品种套利策略。套保策略主要为了对冲现货价格的波动风险。期限策略主要分为基差策略和 IRR 策略。跨期策略主要围绕近远月合约的价格之差进行套利。跨品种策略主要围绕收益率曲线的平坦和陡峭程度进行套利。

逻辑四：国债期货的机构参与情况

国债期货的参与者以机构投资者为主，主要是证券公司、公募基金、保险机构和商业银行等。不同类型的机构对于参与国债期货的诉求主要分为套保、投机和套利。公募基金以套保为主要策略持有国债期货空单为主。

风险提示：杠杆交易和强制平仓机制下波动较大，套利策略由于交易限制和预期收益不符，监管政策风险。

1 | 请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明

分析师

姜珮珊 S0800524020002
15692145933
jiangpeishan@research.xbmail.com.cn
王振扬 S0800524040001
15201793358
wangzhenyang@research.xbmail.com.cn

相关研究

从近两轮赎回反馈看信用债后续走势—8 月信用月报 2024-09-01
转债底部机遇期，个券挖掘正当时—8 月转债月报 2024-09-01
“央行买债”落地与“赎回冲击”余温—8 月固定收益月报 2024-09-01
制造业 PMI 回落，期待政策力度加大—8 月 PMI 数据点评 2024-08-31
保租房 REITs 怎么看？—公募 REITs 行业观察系列之一 2024-08-30

索引

内容目录

一、 国债期货的市场情况4

 1.1 国债期货的发展历程4

 1.2 国债期货的规模与活跃度5

二、 国债期货的基本知识7

 2.1 国债期货合约的基本要素7

 2.2 合约标的和可交割券7

 2.3 转换因子8

 2.4 基差8

 2.5 净基差9

三、 国债期货常用策略10

 3.1 基差策略10

 3.2 IRR 策略10

 3.3 跨期策略10

 3.4 跨品种策略11

四、 国债期货的机构行为12

 4.1 国债期货主要参与机构的情况13

 4.2 公募基金参与国债期货交易的情况13

五、 风险提示14

图表目录

图 1：国债期货发展历程5

图 2：国债期货的持仓规模逐年平稳攀升5

图 3：国债期货成交量活跃度逐年增加6

图 4：国债期货成交占比6

图 5：主连合约的基差走势（元）9

图 6：主连合约的净基差走势（元）9

图 7：国债期货主连合约的 IRR 走势（%）10

图 8：十年期国债期货跨期价差（元）11

图 9：曲线的陡峭化和平坦化12

图 10：曲线凸性和凹形12

图 11：国债期货隐含利率价差与现券的价差势基本相同（%）12

表 1：国债期货合约的基本要素7

表 2：不同期限国债期货的可交割券范围7

表 3：T2406 合约的可交割券表以及转换因子8

表 4：三类投资者的投资模式和性质13

表 5：2023 年底持有的期货合约的基金产品数目（只）13

表 6：2023 年底公募基金持有的国债期货合约情况（手）14

2024 年债券市场由于供需阶段性错配，市场不断围绕“资产荒”展开定价，利率债进入“低位、低波动”阶段，信用利差也被持续压缩，市场集中转向“久期”要收益。在此背景下，机构亟需新的投资工具拓展债券投资组合收益的来源，而国债期货由于其高杠杆、流动性活跃与交易灵活性，与当前的债券投资背景较为契合，随着 2023 年 4 月 30 年国债期货上市以来，国债期货的关注度不断提升。本文对国债期货的市场简介、常用概念、常用策略以及机构参与情况进行分析，以期为投资者参与国债期货投资提供参考。

一、国债期货的市场情况

当前国债期货共有四个期限的合约，分别是 2 年期国债期货、5 年期国债期货、10 年期国债期货与 30 年期国债期货，基本涵盖了从短到超长期限的覆盖。其发展历程伴随着产品体系的完善，成交制度的优化与规模的逐步增加。

1.1 国债期货的发展历程

2013 年 9 月 6 日，5 年期国债期货上市。5 年期国债期货的上市标志着我国的国债期货市场经历了若干年的整顿后进入了规范发展。

2015 年 3 月 20 日，10 年期国债期货上市。10 年期国债是国债收益率曲线的重要期限，主要能反映市场对未来经济预期和通胀预期的变化，后续 10 年期国债期货品种也是诸多品种中较为活跃的品种。

2015 年 6 月，国债期货交割规则改为空头举手制度，即期货空头有权利从一篮子可交割国债中选择一只交割给期货多头。其降低了国债期货的交割难度，有利于国债期货价格在交割时向现券价格收敛，同时也为期货空头增加了期权属性。

2017 年 1 月 4 日，中金所与中央结算公司签订了国债期货券款对付(DVP)交割业务合作协议，正式引入国债期货 DVP 交割模式，即根据中金所的交割配对结果，对于符合条件的买方和卖方客户，由中央结算公司在指定结算日完成可交割债券和资金的同步交收。DVP 交割模式可有效降低交割风险，显著提升券款使用效率，促进国债期货市场功能的有效发挥。

2018 年 8 月 17 日，2 年期国债期货上市。2 年期国债是国债收益率曲线上短端的重要期限，短端品种和资金面的相关性较高，可以完成市场对于资金面的预期定价。

2019 年 5 月，中金所同意招商证券等 8 家机构成为国债期货做市商，正式启动国债期货做市交易。做市商制度的实施有利于降低国债期货市场的波动，提升交易的活跃性和便利性，推动了国债期货市场的平稳运行。

2020 年 2 月，证监会与财政部、中国人民银行、银保监会发布联合公告，允许商业银行、保险机构在依法合规、风险可控、商业可持续的前提下，以风险管理为目的，分批推进参与中金所国债期货交易。第一批试点的商业银行包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行。大型商业银行是市场利率债配置的主要机构，通过放开交易限制，可以进一步提升国债期货市场定价的有效性。

2023 年 4 月 21 日，30 年期国债期货上市。30 年期国债是我国收益率曲线上超长端的主要期限。上市 30 年期国债期货有助于进一步健全反映市场供求关系，提升国债收益率曲线的定价基准作用。

图 1：国债期货发展历程

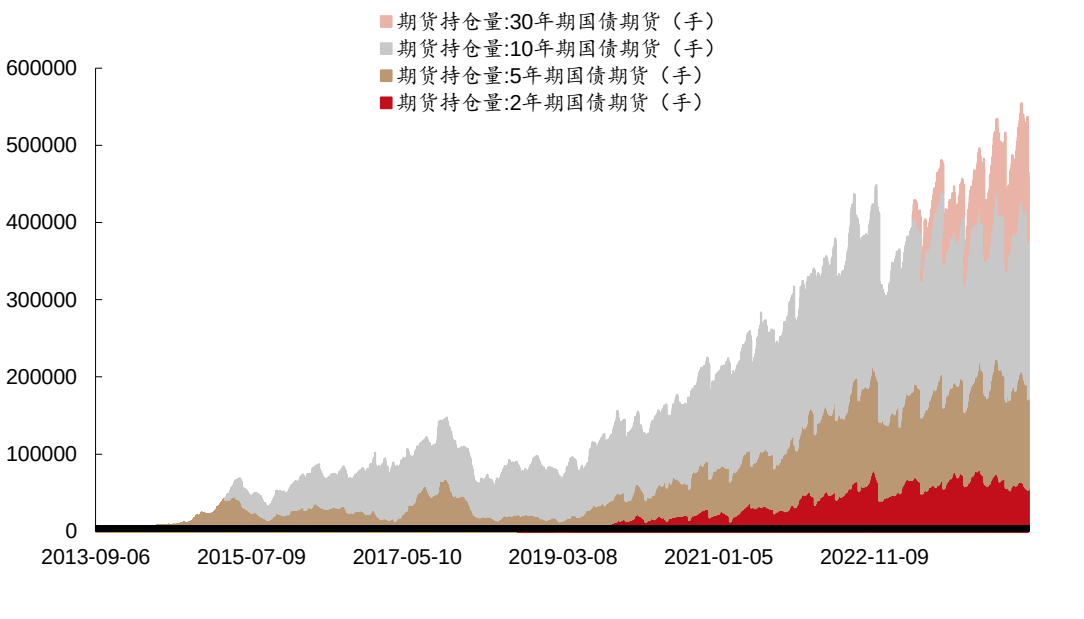


资料来源：中国金融期货交易所，西部证券研发中心

1.2 国债期货的规模与活跃度

自上市以来，随着国债期货合约的不断拓宽，国债期货的持仓量逐步扩大，国债期货的成交逐步活跃。2013 年仅有 5 年期国债期货上市，刚上市仅持仓 2959 手。截至 2024 年 8 月 30 日，国债期货已经上市四个合约，共计持仓 464565 手。随着国债期货市场的产品体系逐步完善，参与机构逐步增加，国债期货市场的运行逐步平稳，整体的规模逐步扩大，市场的成交也逐步活跃。

图 2：国债期货的持仓规模逐年平稳攀升

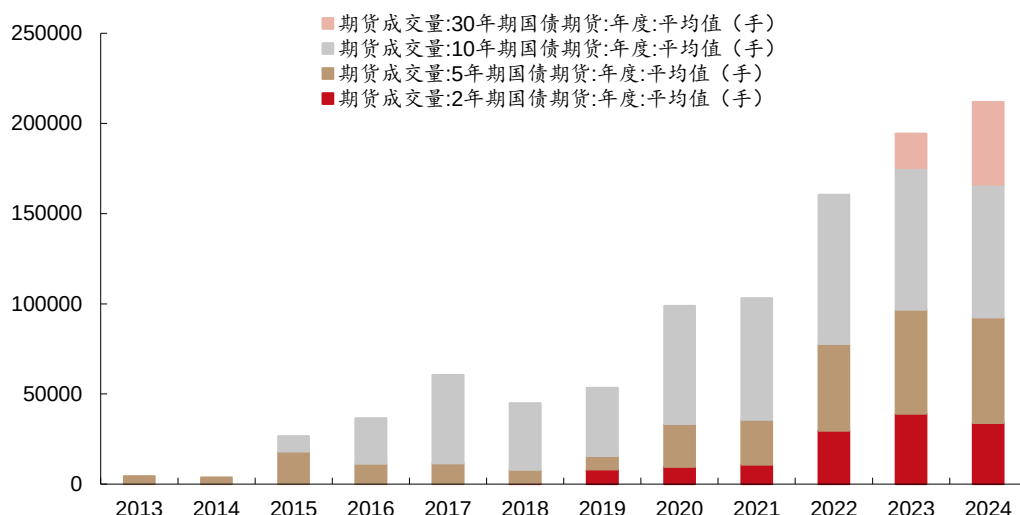


资料来源：Wind，西部证券研发中心

宏观市场与微观交易结构决定了不同期限国债期货的成交活跃占比，今年以来“弱需求和

“资产荒”成为市场叙事主线，30年国债期货的成交占比逐步攀升。2013年，市场只有5年期国债期货合约，日均成交4326手。随着期货品种的不断扩容，截至2024年8月30日，市场目前共有4个期限的国债期货合约，日均成交共计21.2万手，较2013年实现了规模较大的活跃度提升。同时，今年以来“弱需求和资产荒”的背景下，机构趋于“久期策略”，30年国债期货上市之后成交占比快速攀升，长久期期限的现券也从配置属性逐步拓展了交易属性。

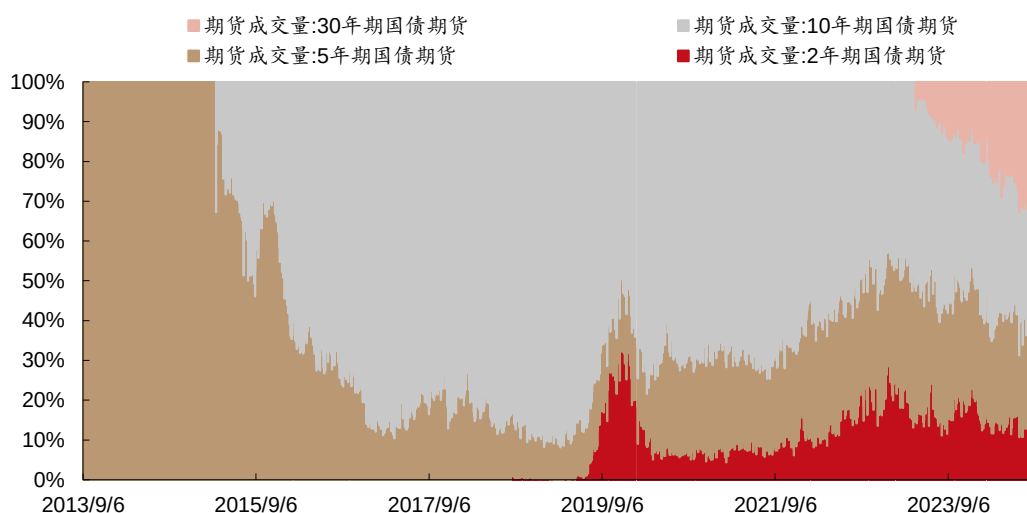
图3：国债期货成交量活跃度逐年增加



资料来源：Wind，西部证券研发中心

注：2024年的年度成交量平均值统计数据截至2024年8月30日

图4：国债期货成交占比



资料来源：Wind，西部证券研发中心

注：2024年的年度成交量平均值统计数据截至2024年8月30日

二、国债期货的基本知识

2.1 国债期货合约的基本要素

国债期货目前上市四个品种，分别为 2 年期国债期货、5 年期国债期货、10 年期国债期货与 30 年期国债期货，国债期货和其他期货品种一样，采用保证金交易制度，杠杆属性较强，通常是净价报价，每年有四次移仓换月，交割为实物交割。我们以成交较为活跃的 10 年期国债期货为例，10 年期国债期货的标的是面值为 100 万、票面利率为 3% 的名义长期国债，采用净价报价，最小变动单位是 0.005 元，最低保证金是合约价值的 2%，其他期限的国债期货合约的基本要素见下表。

表 1：国债期货合约的基本要素

	30 年期国债期货	10 年期国债期货	5 年期国债期货	2 年期国债期货
合约标的	面值为 100 万人民币、票面利率为 3% 的名义超长期国债	面值为 100 万元人民币、票面利率为 3% 的名义长期国债	面值为 100 万元人民币、票面利率为 3% 的名义中期国债	面值为 200 万元人民币、票面利率为 3% 的名义中短期国债
报价方式	百元净价报价			
最小变动价位	0.01 元	0.005 元		0.002 元
合约月份	最近的三个季月(3 月、6 月、9 月、12 月中的最近三个月循环)			
每日价格最大波动限制	上一交易日结算价的±3.5%	上一交易日结算价的±2%	上一交易日结算价的±1.2%	上一交易日结算价的±0.5%
最低交易保证金	合约价值的 3.5%	合约价值的 2%	合约价值的 1%	合约价值的 0.5%
最后交易日	合约到期月份的第二个星期五			
最后交割日	最后交易日后的第三个交易日			
交割方式	实物交割			
交易代码	TL	T	TF	TS
上市交易所	中国金融期货交易所			

资料来源：中国金融期货交易所，西部证券研发中心

2.2 合约标的和可交割券

国债期货合约引用了国际上通用的“名义标准券”概念，可以理解为虚拟的具备固定期限的，票面利率标准化的“标准债券”作为合约的标的。优点在于可以扩大可交割券的范围，降低交割的逼仓风险。例如 10 年期国债期货合约的标的是面值为 100 万人民币的、票面利率为 3% 的名义标准国债。30 年期国债期货合约的标的是面值为 100 万人民币的、票面利率为 3% 的名义标准国债。

但是“名义标准券”并不存在，因此现实中期货交易所会规定一篮子满足一定期限的国债进行交割。当国债期货进入交割月时，需要用转换因子将可交割券转换成名义标准债券进行交割。不同期限的国债期货会对应不同期限中存量较大和成交较活跃的国债作为可交割国债。

表 2：不同期限国债期货的可交割券范围

	30 年期国债期货	10 年期国债期货	5 年期国债期货	2 年期国债期货
可交割国债	发行期限不高于 30 年、合约到期月份首日剩余期限不低于 25 年的记账式附息国债	发行期限不高于 10 年、合约到期月份首日剩余期限不低于 6.5 年的记账式附息国债	发行期限不高于 7 年、合约到期月份首日剩余期限为 4~5.25 年的记账式附息国债	发行期限不高于 5 年、合约到期月份首日剩余期限为 1.5~2.25 年的记账式附息国债

资料来源：中金所，西部证券研发中心

2.3 转换因子

由于国债期货的合约标的是名义标准券，但是交割券的票面利率和到期时间与之都有所不同，因此需要规定一个比例，让交割券可以转换成标准债券，这个比例我们称为转换因子（CF）。

转换因子=CF = $\frac{1}{(1+\frac{r}{f})^{\frac{xf}{12}}} \times \left[\frac{c}{f} + \frac{c}{r} + \left(1 - \frac{c}{r}\right) \times \frac{1}{(1+\frac{r}{f})^{n-1}} \right] - \frac{c}{f} \times \left(1 - \frac{xf}{12}\right)$

其中，CF 是转换因子。r 是国债期货合约标的的票面利率。c 是可交割国债的票面利率。f 是可交割国债每年的付息次数。x 是交割月距离下一个付息月的月份数。n 是剩余付息次数。

对于不同的可交割券而言，转换因子一般在上市时期货交易所都会一同公布。一般来说，可交割券票息大于 3%时，转换因子是大于 1 的，但是可交割券票面小于 3%时，转换因子是小于 1 的。

表 3：T2406 合约的可交割券表以及转换因子

代码	简称	交易市场	转换因子	票面利率(%)
230028.IB	23 付息国债 28	银行间	0.9731	2.5400
240006.IB	24 付息国债 06	银行间	0.9565	2.2800
220003.IB	22 付息国债 03	银行间	0.9830	2.7500
210009.IB	21 付息国债 09	银行间	1.0012	3.0200
220010.IB	22 付息国债 10	银行间	0.9832	2.7600
210017.IB	21 付息国债 17	银行间	0.9927	2.8900
220017.IB	22 付息国债 17	银行间	0.9777	2.6900
220019.IB	22 付息国债 19	银行间	0.9709	2.6000
220025.IB	22 付息国债 25	银行间	0.9852	2.8000
230004.IB	23 付息国债 04	银行间	0.9909	2.8800
230012.IB	23 付息国债 12	银行间	0.9743	2.6700
230018.IB	23 付息国债 18	银行间	0.9618	2.5200
230026.IB	23 付息国债 26	银行间	0.9731	2.6700
240004.IB	24 付息国债 04	银行间	0.9458	2.3500
240011.IB	24 付息国债 11	银行间	0.9378	2.2700

资料来源：Wind，西部证券研发中心

2.4 基差

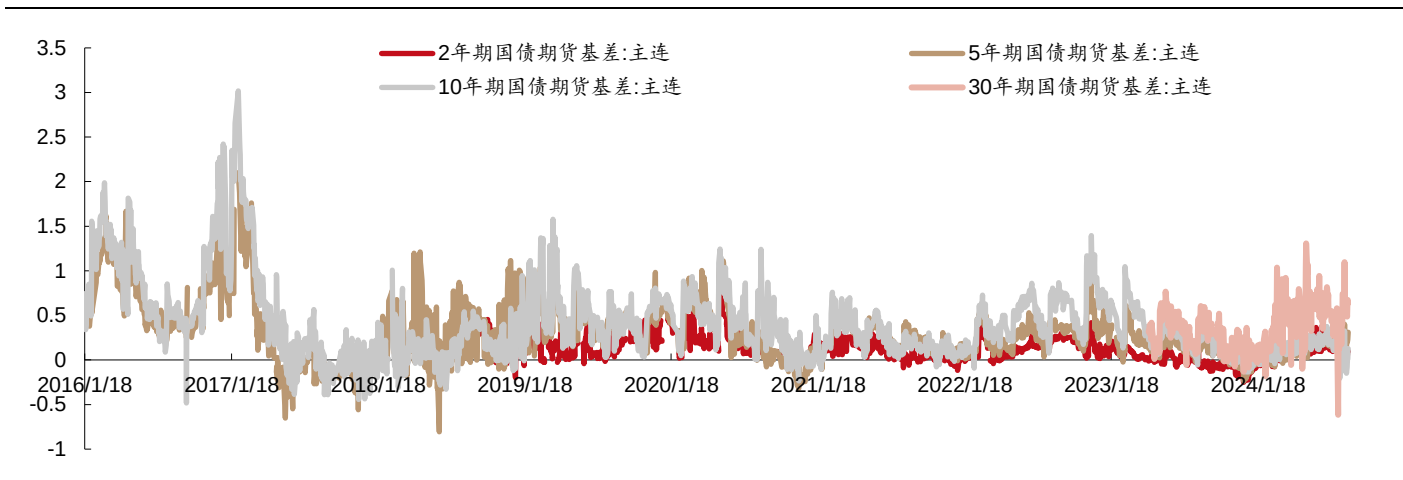
基差是反映现货价格和期货价格价差的指标，我们通常讨论基差的时候都是在讨论最廉券的基差。当国债现券比国债期货价格高时，国债期货为正基差，当国债现券比国债期货价格低时，国债期货为负基差。虽然交割券都可以计算对应的基差，但是我们通常把最廉券的基差作为讨论的基差。

基差 = 债券现券净价 - 国债期货价格 × 转换因子

在交割时，国债期货和最廉券的基差往往也是正的。理论上，国债期货和最廉券的基差在交割时应该趋于 0，否则存在无风险套利的机会，但是考虑实际情况中，构建做空基差组

合需要融券卖出，最廉券融券借券做空存在交易成本，因此往往交割时，基差是大于0的。

图 5：主连合约的基差走势（元）



资料来源：Wind，西部证券研发中心

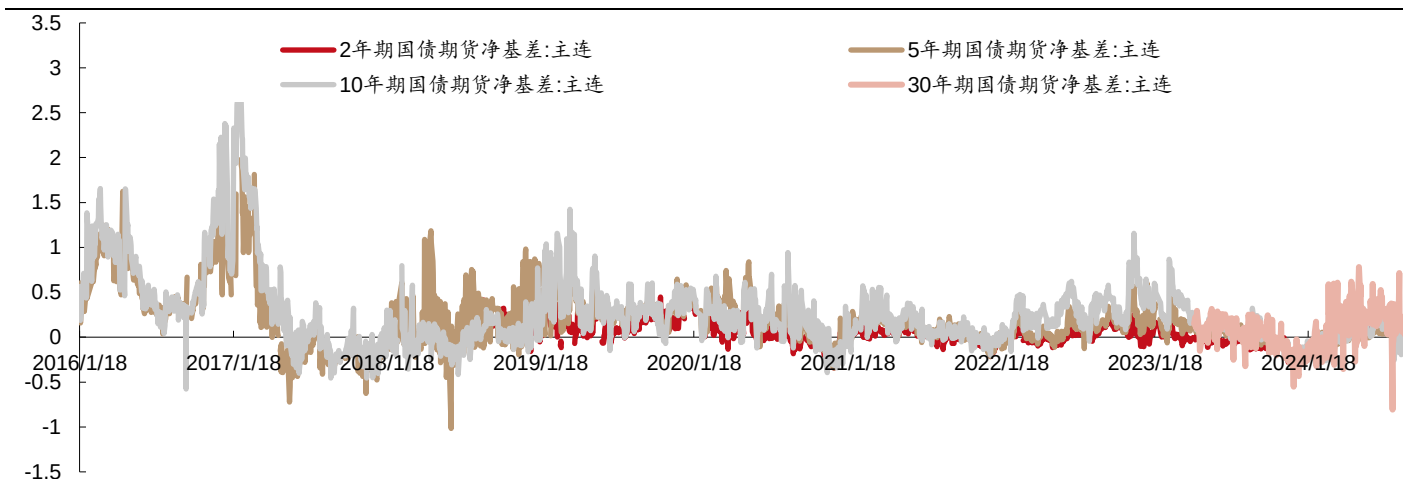
2.5 净基差

净基差（BNOC）是衡量交割时的远期国债价格和期货价格的差，反映的是期货空头具备的交割期权价值。净基差也可以理解成扣除持有收益的基差，因为国债期货的卖方是有选择交割券的权利的，而伴随市场环境的变化，最廉券是可能发生切换的，因此净基差反映的是期货空头所具有的交割期权价值，或者叫转换期权价值。

$$\begin{aligned}
 \text{净基差} &= \text{国债远期价格} - \text{国债期货价格} \times \text{转换因子} \\
 &= \text{债券现券净价} - \text{持有收益} - \text{国债期货价格} \times \text{转换因子} \\
 &= \text{基差} - \text{持有收益} \\
 &= \text{基差} - (\text{票息收入} - \text{资金成本})
 \end{aligned}$$

净基差体现的是交割期权的价值，理论上是正数，在多重因素的扰动下也会出现负数。但是净基差同时受到债券现券净价、国债期货价格、转换因子、票息收入和资金成本的多重因素影响，而且在不同的市场环境下，现券净价、国债期货价格和资金成本都是动态变化的，因此国债期货的净基差也会出现负数的情况。

图 6：主连合约的净基差走势（元）



资料来源：Wind，西部证券研发中心

三、国债期货常用策略

国债期货的策略较为丰富，主要分为套保策略、期现套利策略、跨期套利策略和跨品种套利策略。套保策略主要为了对冲现货价格的波动风险。期限策略主要分为基差策略和IRR策略，通过基差的变化获得收益。跨期策略主要围绕近远月合约的价格之差进行套利。跨品种策略主要围绕收益率曲线的平坦和陡峭程度进行套利。

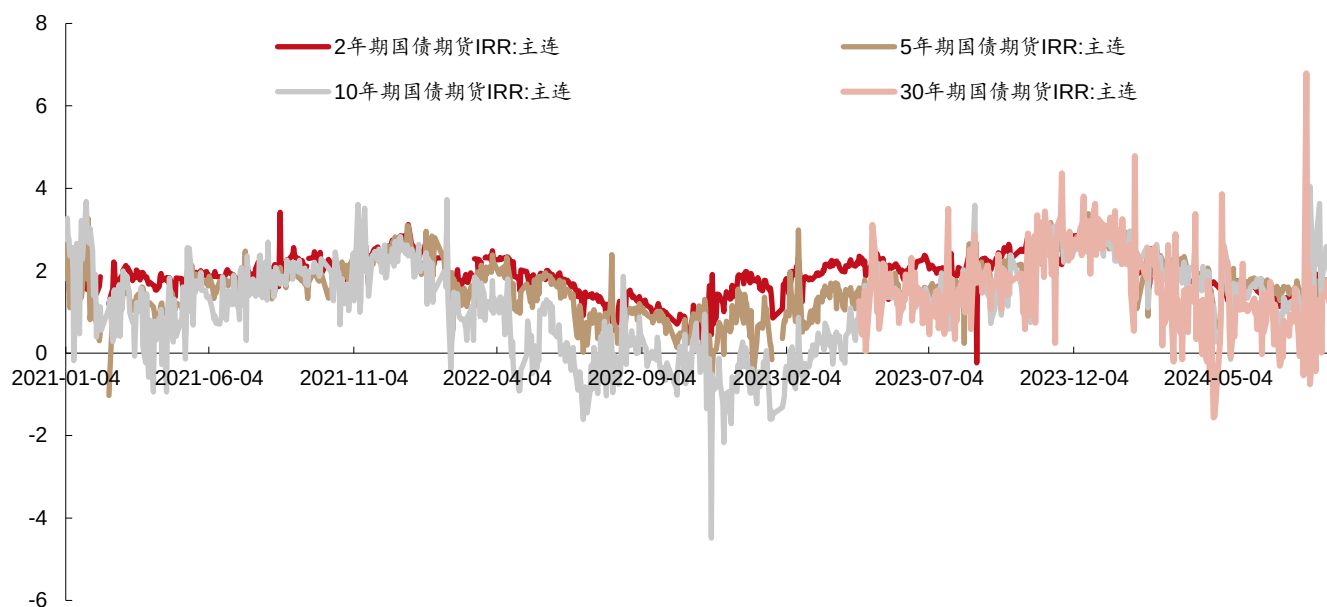
3.1 基差策略

根据基差的变化进行套利交易。基差策略分为做多基差和做空基差，做多基差的策略组合是“多现货，空期货”，通过基差走阔套利。做空基差的策略组合是“多期货，空现货”，通过基差收窄套利。

3.2 IRR策略

IRR 又称隐含回购利率，可以理解为构建一个“多现货+空期货”组合下的预期收益率。IRR 套利的本质和基差套利类似，但是不同点在于 IRR 套利的组合是要计划持有至交割的。市场通常会通过用 IRR 和资金价格比较，来判断当前构建 IRR 策略组合的必要性。

图 7：国债期货主连合约的 IRR 走势（%）



资料来源：Wind，西部证券研发中心

3.3 跨期策略

根据同一品种不同交割月份的合约之间的价差进行套利交易，跨期价差=本季合约-次季合约，利用跨期价差的收窄或者走阔获得收益。

$$F_1 - F_2 = \frac{P_1 - \text{Carry}_1 - \text{BNOC}_1}{CF_1} - \frac{P_2 - \text{Carry}_2 - \text{BNOC}_2}{CF_2}$$

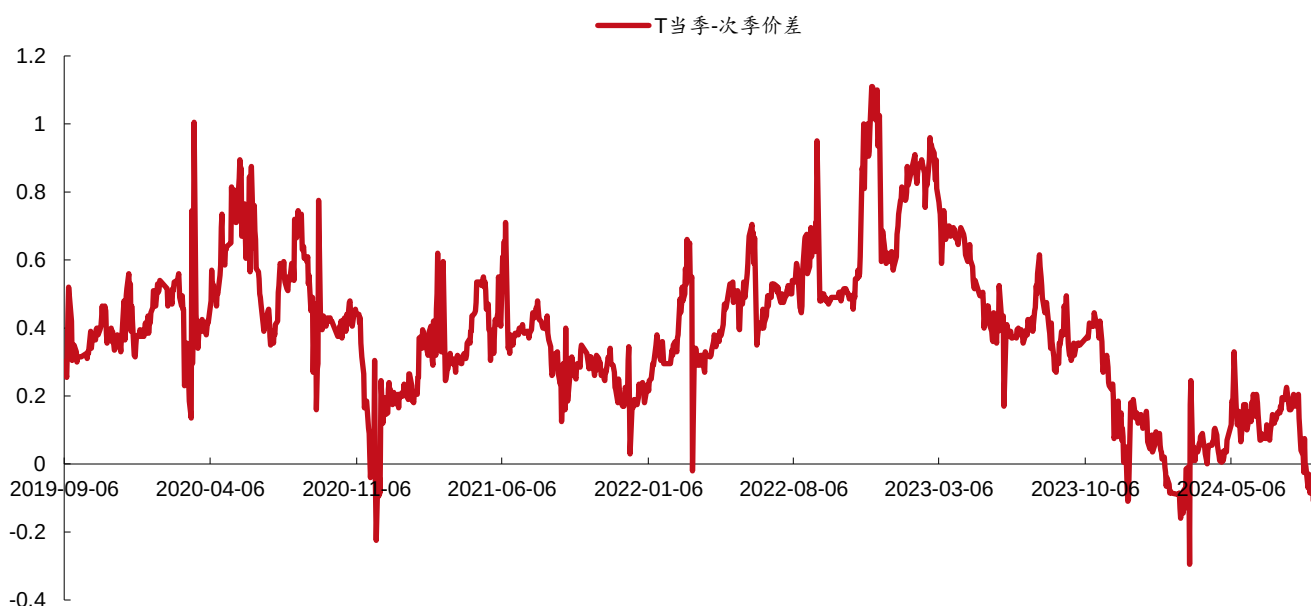
其中，近月合约和远月合约的价格是 F_1 、 F_2 ，近月合约最廉券的净价和远月合约最廉券的净价是 P_1 、 P_2 ，近月合约和远月合约的持有收益是 Carry_1 和 Carry_2 ，近月合约和远月合约的净基差是 BNOC_1 和 BNOC_2 ，近月合约和远月合约的转换因子是 CF_1 和 CF_2 。

当我们测算当季合约和次季合约的跨期价差时，我们假设两个合约的最廉券是同一只，二者的转换因子相同。我们可以得到简化版本的跨期价差：

$$F_1 - F_2 = \frac{\text{Carry}_2 - \text{Carry}_1}{CF_1} + \frac{BNOC_2 B - BNOC_1}{CF_1}$$

因此，影响跨期价差最重要的因素是两个合约的净息差和持有收益。持有收益又可以拆分成票息收入和资金成本的差值。因此影响跨期价差的主要因素就是净基差差值、国债期货最廉券的全价、最廉券的票面利率和远期的资金成本。我们可以通过对于这四个核心要素的判断来构建跨期价差的套利策略。

图 8：十年期国债期货跨期价差（元）



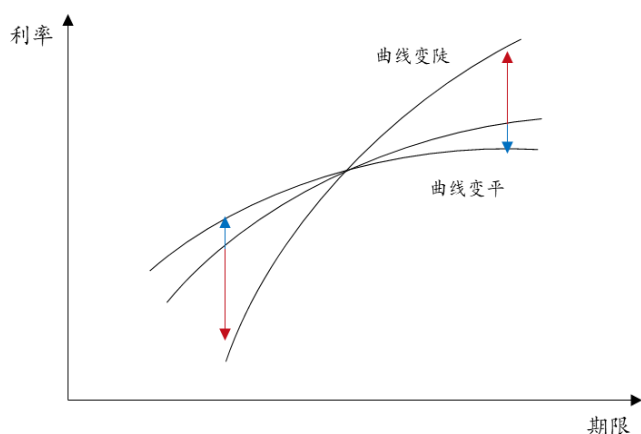
资料来源：Wind，西部证券研发中心

3.4 跨品种策略

跨品种策略的核心是利用不同期限的国债期货合约，根据收益率形态的变化进行套利的交易。相比现券，通过国债期货构建曲线策略更易操作，同时相比于单边策略，跨品种策略主要围绕不同品种的期限之间的相对价格变化。

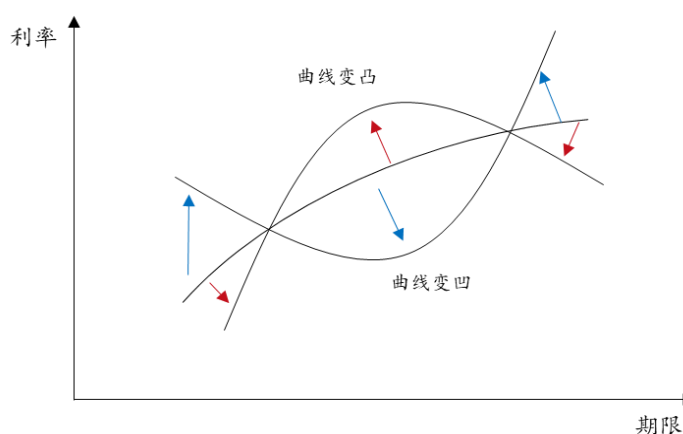
跨品种策略构建的曲线策略分为两种，一种是通过两个品种构建“做陡或者做平”策略，另外一种是通过三个品种构建“做凸或者做凹”策略。由于不同的国债期货对应的最廉券的久期有所差异，因此我们在构建组合时一般需要采取久期中性法计算合约的配比。

图 9：曲线的陡峭化和平坦化



资料来源：西部证券研发中心（自行绘制）

图 10：曲线凸性和凹形

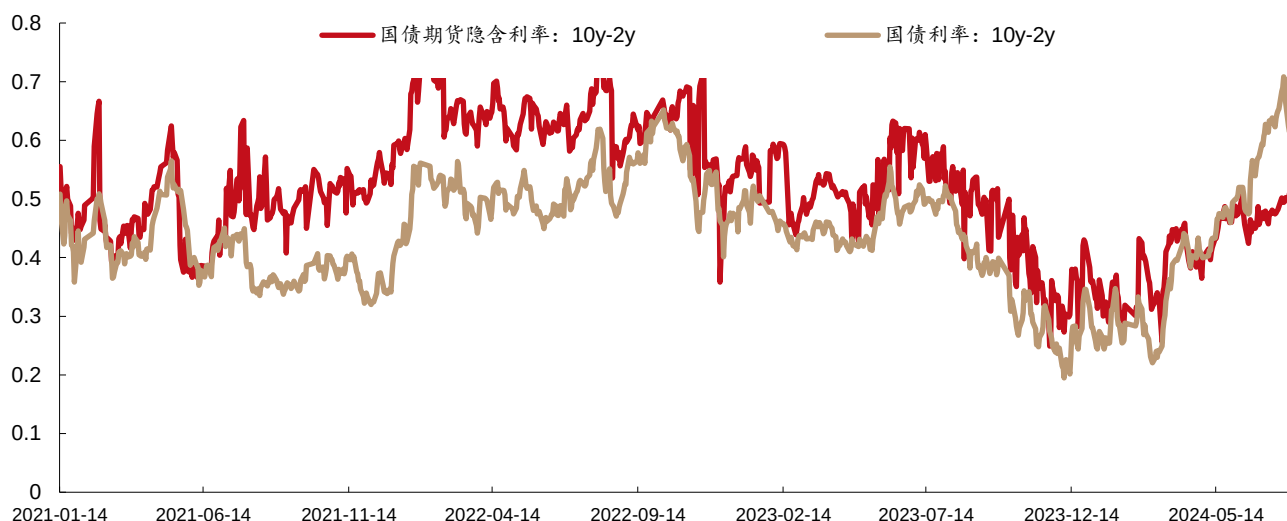


资料来源：西部证券研发中心（自行绘制）

国债期货隐含的收益率利差变化与现券的收益率利差趋势整体保持一致。

- ◆ 当曲线较为陡峭，期限利差较大时，判断后市曲线会逐步平坦化，可以构建做平曲线策略。通过卖出短期限国债期货同时买入长期国债期货，进行做平曲线的跨品种套利。
- ◆ 当曲线较为平坦，期限利差较小时，判断后市曲线会逐步陡峭化，可以构建做陡曲线策略。通过买入短期限国债期货同时卖出长期国债期货，进行做陡曲线的跨品种套利。

图 11：国债期货隐含利率价差与现券的价差基本相同（%）



资料来源：Wind，西部证券研发中心

四、国债期货的机构行为

国债期货的参与者以机构投资者为主，参与者的类型正在不断拓宽。不同类型的机构对于参与国债期货的诉求主要分为套保、投机和套利。

表 4：三类投资者的投资模式和性质

投资模式	投资目的	主要投资者类型	投资方法
套期保值	对冲持有现券的风险	银行、保险公司	同时持有现券和国债期货,保持较低的组合对利率风险的暴露
套利	获取稳定收益	证券公司、公募基金	根据国债期货和现券之间的价差,进行价差交易
投机	方向投机	个人	根据投资者对利率走势的判断,进行方向交易

资料来源：中金所，西部证券研发中心

4.1 国债期货主要参与机构的情况

公募基金：公募基金参与国债期货以套保策略为主。公募基金中可以参与国债期货交易的包括股票基金、混合基金、债券基金（短期理财债券基金除外），而货币基金无法参与国债期货的交易。公募基金主要持有国债期货的空头头寸，为了对冲现券收益率的上行风险，其持有的买入国债期货合约价值不得超过基金资产净值的 15%，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有债券总市值的 30%。

券商自营：券商自营参与国债期货策略较为多样，套期保值、套利和投机均覆盖。券商自营是市场最主要的参与者，其交易包括做市和自营交易。因为该类机构交易不受限制，且策略较为丰富，可以涵盖单边的投机策略和套保、曲线等中性策略。

保险机构：保险机构参与国债期货业务主要时为了对冲现有资产的风险，以套保策略为主。尤其当前 30 年期国债期货上市，对于保险机构管理超长期限国债的风险形成了较好的对冲效果，规避资产负债错配导致的利率风险。

商业银行：商业银行是目前国内国债的主要持有者和投资者，具备较大的利率风险对冲需求。目前仅有五大国有银行和渣打银行可以参与国债期货市场。但是考虑到商业银行还未建立完善的风险管理和内部控制制度，当前商业银行参与国债期货的体量较小。

4.2 公募基金参与国债期货交易的情况

截至 2023 年年底，共有 91 只公募基金的产品持有了国债期货合约，产品类别上以中长期纯债型基金、偏债混合型基金、混合债券型二级债基为主。由于公募基金持有国债期货主要是参与套保策略，主要在 5 年期国债期货、10 年期国债期货和 30 年期国债期货上持有净空单为主，共计持有国债期货 8231 手。

表 5：2023 年底持有的期货合约的基金产品数目（只）

国债期货	
被动指数型债券基金	1
短期纯债型基金	9
混合债券型二级基金	18
混合债券型一级基金	16
灵活配置型基金	2
偏股混合型基金	1
偏债混合型基金	22
中长期纯债型基金	22
总计	91

资料来源：Wind，西部证券研发中心

表 6：2023 年底公募基金持有的国债期货合约情况（手）

持仓数量	TS	TF	T	TL	总计
被动指数型债券基金		-86			-86
短期纯债型基金	-38	-60	-222	-86	-406
混合债券型二级基金	28	-80	-1655	-254	-1961
混合债券型一级基金	3	-130	-501	-70	-698
灵活配置型基金			-1	40	39
偏股混合型基金	100				100
偏债混合型基金		-60	-213	-119	-392
中长期纯债型基金	-237	-1298	-1966	-1326	-4827
总计	-144	-1714	-4558	-1815	-8231

资料来源：Wind，西部证券研发中心

注：正持仓为净持有多单，负持仓为净持有空单。

五、风险提示

杠杆交易和强制平仓机制。存在高波动下的交易风险。

套利策略由于交易原因和预期收益不符。构建套利策略时或存在融券成本较高，套利效果差。

监管政策风险。存在国债期货监管趋紧引发的风险。

西部证券—投资评级说明

行业评级	超配：	行业预期未来 6-12 个月内的涨幅超过市场基准指数 10%以上
	中配：	行业预期未来 6-12 个月内的波动幅度介于市场基准指数-10%到 10%之间
	低配：	行业预期未来 6-12 个月内的跌幅超过市场基准指数 10%以上
公司评级	买入：	公司未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 20%以上
	增持：	公司未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%到 20%之间
	中性：	公司未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数变动幅度相差-5%到 5%
	卖出：	公司未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数大于 5%

报告中所涉及的投资评级采用相对评级体系，基于报告发布日后 6-12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期当地市场基准指数的市场表现预期。其中，A 股市场以沪深 300 指数为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告。本报告清晰地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

联系地址

联系地址： 上海市浦东新区耀体路 276 号 12 层
北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 513 室
深圳市福田区深南大道 6008 号深圳特区报业大厦 10C
联系电话： 021-38584209

免责声明

本报告由西部证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告仅供西部证券股份有限公司（以下简称“本公司”）机构客户使用。本报告在未经本公司公开披露或者同意披露前，系本公司机密材料，如非收件人（或收到的电子邮件含错误信息），请立即通知发件人，及时删除该邮件及所附报告并予以保密。发送本报告的电子邮件可能含有保密信息、版权专有信息或私人信息，未经授权者请勿针对邮件内容进行任何更改或以任何方式传播、复制、转发或以其他任何形式使用，发件人保留与该邮件相关的一切权利。同时本公司无法保证互联网传送本报告的及时、安全、无遗漏、无错误或无病毒，敬请谅解。

本报告基于已公开的信息编制，但本公司对该等信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断，该等意见、评估及预测在出具日外无需通知即可随时更改。在不同时期，本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。对于本公司其他专业人士（包括但不限于销售人员、交易人员）根据不同假设、研究方法、即时动态信息及市场表现，发表的与本报告不一致的分析评论或交易观点，本公司没有义务向本报告所有接收者进行更新。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供投资者参考之用，并非作为购买或出售证券或其他投资标的的邀请或保证。客户不应以本报告取代其独立判断或根据本报告做出决策。该等观点、建议并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素，必要时应就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业财务顾问的意见。本公司以往相关研究报告预测与分析的准确，不预示与担保本报告及本公司今后相关研究报告的表现。对依据或者使用本报告及本公司其他相关研究报告所造成的一切后果，本公司及作者不承担任何法律责任。

在法律许可的情况下，本公司可能与本报告中提及公司正在建立或争取建立业务关系或服务关系。因此，投资者应当考虑到本公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。对于本报告可能附带的其它网站地址或超级链接，本公司不对其内容负责，链接内容不构成本报告的任何部分，仅为方便客户查阅所用，浏览这些网站可能产生的费用和风险由使用者自行承担。

本公司关于本报告的提示（包括但不限于本公司工作人员通过电话、短信、邮件、微信、微博、博客、QQ、视频网站、百度官方贴吧、论坛、BBS）仅为研究观点的简要沟通，投资者对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为准。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“西部证券研究发展中心”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。如未经西部证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司保留追究相关责任的权力。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

本公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格，经营许可证编号为：91610000719782242D。